

Применение ларингеальной маски в детской хирургии снижает количество послеоперационных респираторных осложнений

Мутагиров В.В.

Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова

Ларингеалды масканы қолдану балалар хирургиясында операциядан кейін болатын респираторлы асқынасыну көлеміні төмендетеді

Мутагиров В.В.

Кеңірдекті түтіктеуден болатын асқынулар балаларда 28% дейін болды. Ларингеалды маска эндотрахеалды түтікті толығымен ауыстра алды, бірақ оны қолдану осы уақытқа шейін тек құрсақ қуысынан бөлек операцияларда қолданылып келген. Осы зерттеудің маңызы жоспарлы құрсақ қуысына операциялық қатынас кезінде өкпені жасанды желдету жағдайында ларингеалды масканың қауыпсыздығы мен тиімділігіне баға беру. Біз 201 балаға құрсақ қуысына операция қатынасы кезінде ларингеалды маскамен қауыпсыздығы мен ұзақ өкпені жасанды желдету мүмкіншілігін анықтау үшін зерттедік. 107 балаға эндотрахеалды түтік қолданылды, ал 94 балаға ларингеалды маска қолданылды. Ларингеалды маска қолдану кезінде бірде-бір рет асқазан ішіндегі заттармен құсу болған жоқ. Оттегінің қысымы екі топта да, операция кезеңдерінде қауыпсыз деңгейде болды. Газалмасу көрсеткіштерінде нақты айырмашылық болмады. Анестезиядан кейінгі болатын асқынулар эндотрахеалды түтікті қолданған топта 7,3 есеге көп болды.

Алынған деректер балаларға ларингеалды масканы құрсақ қуысына ұзақ та және жарақатты операциялық қатынастарда қауыпсыз қолдануға болатынын дәлелдеді. Балаларға ларингеалды маска арқылы өкпені жасанды желдету, операцияның барлық кезеңдерінде газ-алмасуды толығымен қамтамасыз ететіндігін көрсетті. Сонымен қатар, балаларға ларингеалды масканы қолдану наркоздан кейін болатын респираторлы асқыну сандарын азайтатындығын көрсетті.

Применение ларингеальной маски в детской хирургии снижает количество послеоперационных респираторных осложнений

Мутагиров В.В.

Постинтубационные осложнения у детей могут возникать у 28% детей. Ларингеальная маска эффективно заменяет эндотрахеальную трубку, однако ее применение у детей ограничивалось внеполостными хирургическими операциями при сохраненном спонтанном дыхании. Целью данного исследования явилась оценка эффективности и безопасности использования ларингеальной маски в условиях искусственной вентиляции легких ИВЛ при плановых операциях на органах брюшной полости у детей. Мы провели исследование у 201 ребенка во время длительных травматических опе-

Use Of Laryngeal Mask In Pediatric Surgery Reduces Postoperative Respiratory Complications

Mutagirov V.V.

Complications of tracheal intubation may occur in 28% of children. Laryngeal mask can be an alternative for tracheal intubation, but using of laryngeal mask is limited with non abdominal surgery with spontaneous breathing. Goal of this study is to estimate effectiveness and safety of using laryngeal mask during elective abdominal surgery with mechanical lung ventilation in children. We have studied 201 children underwent major elective abdominal surgery to estimate possibility of safe and effective use of laryngeal mask for lung ventilation. In 107 of children we used tracheal tube, in 94 of patients we used laryngeal mask. None of children had regurgitation when laryngeal mask was used. Partial pressure of oxygen was on safe level in both groups of children. There was no difference of gas exchange parameters between groups. In the postoperative period we have found 7,3 times increased amount of respiratory complications in group of children with using of tracheal tube.

Revealed data demonstrate a possibility of effective and safe use of laryngeal mask in children during prolonged and traumatic abdominal surgery. We have showed that mechanical lung ventilation with laryngeal mask can provide adequate gas exchange on all stages of anesthesia and surgery in children. We have revealed that routine use of laryngeal mask in children may significantly decrease respiratory complications after surgery. Conclusion: using of laryngeal mask in children underwent major elective abdominal surgery may provide safe and effective mechanical lung ventilation, adequate gas exchange and decreases respiratory complications in postoperative period.

ративных вмешательств на органах брюшной полости. У 107 детей применялась эндотрахеальная трубка, у 94 пациентов мы применили ларингеальную маску.

Ни у одного ребенка не наблюдалась регургитация желудочного содержимого при использовании ларингеальной маски. Напряжение кислорода находилось на безопасном уровне на всех этапах операции и анестезии в обеих группах пациентов. Различий между группами по показателям газообмена не было. При сравнении количества посленаркозных осложнений, нами выявлено, что в группе, где применялась эндотрахеальная трубка, наблюдалось в 7,3 раза больше респираторных осложнений.

Полученные результаты доказывают возможность безопасного применения ларингеальной маски у детей

во время длительных и травматичных хирургических вмешательствах на органах брюшной полости у детей. Доказано что искусственная вентиляция легких через ларингеальную маску обеспечивает адекватный газооб-

мен на всех этапах анестезии и операции у детей. Выявлено, что использование ларингеальной маски у детей может значительно снизить количество посленаркозных респираторных осложнений.

Эндотрахеальная интубация является «золотым стандартом» обеспечения проходимости дыхательных путей во время длительных и травматичных хирургических операций. Она проста в исполнении и является рутинным приемом анестезиологов. Однако ларингоскопия и установка эндотрахеальной трубки является очень травматичной и инвазивной манипуляцией, которая может вызывать большое количество постинтубационных осложнений^{1,2,3}. Даже само нахождение эндотрахеальной трубки в просвете трахеи, приводит к морфологическим изменениям в слизистом и подслизистом слоях уже в первые часы, а с увеличением длительности нахождения интубационной трубки в трахее увеличивается риск возникновения различных осложнений⁴. Это наиболее актуально у детей⁵. Ларингеальная маска (ЛМ) быстро привлекла внимание анестезиологов из-за своей малой инвазивности и эффективности поддержания проходимости дыхательных путей^{6,7,8}. Однако в педиатрической практике до настоящего времени применение ЛМ ограничивалось малоинвазивными, внеполостными оперативными вмешательствами и диагностическими процедурами^{9,10}.

Целью нашей работы оценка эффективности и безопасности использования ЛМ в условиях искусственной вентиляции легких ИВЛ при плановых операциях на органах брюшной полости у детей.

Материалы и методы. Обследован 201 ребенок, которые перенесли длительные хирургические операции по поводу заболеваний органов брюшной полости в условиях общей анестезии и ИВЛ. Возраст пациентов составил 2-14 (9,7±3,7) лет, вес 11-49 (31,3±11,5) кг. Продолжительность операции - 149,3±21,7 мин, анестезии - 173,1±106,8 мин. Преобладали пациенты 3 класса по ASA. Все дети были разделены на две группы. У 107 детей во время анестезии использовали эндотрахеальную трубку (ЭТТ), у 94 пациентов применяли ЛМ. В группе с использованием ларингеальной маски мы исследовали риск регургитации. Для этого этим детям за 40 минут перед началом анестезии давали выпить метиленовый синий краситель в капсулах. Наличие или отсутствие регургитации оценивали по появлению метиленового синего в ротоглотке и на манжете ларингеальной маски. Всем детям устанавливали назогастральный зонд. Премедикация и анестезия у всех детей была однотипной (пропофол, диазепам, фентанил). ИВЛ проводили в режиме по объему. Дыхательный объем составлял 8-10 мл/кг массы тела. Во время операции и анестезии изучали показатели газообмена (насыщение гемоглобина кислородом (SaO₂), напряжение кислорода (PaO₂) и углекислого газа (PaCO₂) в артериальной крови, напряжение углекислого газа в конце выдоха (EtCO₂)), в послеоперационном периоде

изучали частоту возникновения и характер респираторных осложнений у детей. Полученные данные обрабатывались статистическими методами с использованием t-критерия и критерия Фишера в программе Microsoft Excel 2003. Достоверными считали различия при p<0,05. Данные выражены как среднее ± стандартное отклонение.

Полученные результаты. Во время операции и анестезии в обеих группах осложнений со стороны дыхательных путей не было. При исследовании риска регургитации, мы не выявили окрашивание ротоглотки и манжеты ЛМ ни у одного ребенка. На этапах оперативного вмешательства не наблюдалось значимых различий показателей газообмена (таблица 1).

Напряжение кислорода находилось на безопасном уровне на всех этапах операции и анестезии. Так в группе с применением эндотрахеальной трубки, после интубации трахеи PaO₂ составило 508±36 мм рт.ст., на разрез 514±46,5 мм рт.ст., на основном этапе 477,6±70,2 мм рт.ст., в конце операции 489±43 мм рт.ст. При этом не было выявлено статистически значимых различий между этапами исследования. При использовании ларингеальной маски после начала искусственной вентиляции легких напряжение кислорода в артериальной крови составило 489,7±42,8 мм рт.ст., на кожный разрез - 490,7±48,4 мм рт.ст., на основном этапе 477,6±70,2 мм рт.ст., а в конце операции 509,9±45 мм рт.ст. Сравнивая эти данные, выявлено увеличение напряжения кислорода в артериальной крови в конце операции при использовании ларингеальной маски по сравнению с третьим этапом исследования, а также в сравнении с аналогичным этапом в группе с эндотрахеальной интубацией.

Напряжение углекислого газа в артериальной крови не претерпевало значительных изменений во время стабильной анестезии, разреза и основного этапа операции. В конце операции в группе с использованием эндотрахеальной трубки PaCO₂ составило 39,3±4,3 мм рт.ст., а в группе с применением ларингеальной маски - 38,6±5,2 мм рт.ст., что отличается от показателей в начале операции. При этом никакой разницы между двумя группами обнаружено не было. Повышение напряжения углекислого газа в конце операции связано с началом восстановления самостоятельного дыхания пациента и включением ауторегуляционных механизмов дыхания.

Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом на всех этапах исследования составило 100%, как в группе с применением эндотрахеальной трубки, так и в группе с использованием ларингеальной маски.

Изменение напряжения углекислого газа в выдыхаемом воздухе на этапах операции соответствовало его изменению в артериальной крови. При этом выявлена корреляционная зависимость между данными показателями (r=0,73). Статистических различий в изменении на этапах операции и между исследуемыми группами не выявлено.

Таким образом, не было выявлено значимых различий в газообмене у детей во время операции. Применение ИВЛ через ЛМ обеспечивала адекватный газообмен, так же как и при использовании ЭТТ на всех этапах исследования во время операций на органах брюшной полости у детей.

Проведенные анализ газового состава артериальной и венозной крови, а также выдыхаемого воздуха у детей во время продолжительных и обширных оперативных вмешательствах на

Таблица 1 – Показатели газообмена у детей во время операции и анестезии

Показатель/этап		Стабильная анестезия	Разрез	Основной этап	Конец операции
PaO ₂ (мм рт.ст.)	ЛМ	489,7±42,8	490,7±48,4	477,6±70,2	509,9±45*°
	ЭТТ	508±36	514±46,5	482,3±62,6	489±43
PaCO ₂ (мм рт.ст.)	ЛМ	37,1±3,4	36,1±4,3	37,1±5,4	38,6±5,2°
	ЭТТ	36±4,7	36,5±4,5	36,8±5,5	39,3±4,3°
SaO ₂ (%)	ЛМ	100	100	100	100
	ЭТТ	100	100	100	100
etCO ₂ (мм рт.ст.)	ЛМ	37,6±3	36,2±3,3	37,3±3,5	38,8±2,4
	ЭТТ	37,8±3,8	36,6±4,3	36,4±2,9	39,4±1,9

Примечание: * - p<0,05 в сравнении с группой ЭТТ
° - p<0,05 в сравнении с 1 этапом

Таблица 2 – Частота и характер посленаркозных осложнений

Осложнение	ЭТТ (n=107)	ЛМ (n=94)
Боль/Першение в горле (%)	23,3	3,7*
Кашель (%)	14	1,9*
Ларингоспазм (%)	1,9	0
Тошнота/Рвота (%)	7,5	1,9*
Гипоксемия (SpO ₂ <95%)	5,6	1,9
Воспаление дыхательных путей (%)	22,4	1,9*
Примечание: * - p < 0,05 в сравнении с группой ЭТТ		

органах брюшной полости, показали что искусственная вентиляция легких, осуществляемая как через ЛМ, так и через эндотрахеальную трубку, обеспечивала адекватную оксигенацию артериальной крови. Напряжение кислорода в артериальной крови при этом поддерживалось на высоком уровне на всех этапах операции и анестезии. На этапе конца операции напряжение кислорода в артериальной крови в группе с ЛМ оказалось выше, чем в группе с ЭТТ, что может быть связано с более ранним восстановлением самостоятельного дыхания при использовании ЛМ. Напряжение углекислого газа легко поддавалось коррекции изменениями параметров вентиляции в обеих группах, и находилось на желаемом уровне на всем протяжении оперативного вмешательства.

При сравнении количества посленаркозных осложнений, нами выявлено, что в группе, где применялась ЭТТ, наблюдалось в 7,3 раза больше респираторных осложнений (таблица 2).

Проведенный анализ послеоперационных осложнений связанных с применением ЛМ и эндотрахеальной трубки для проведения ИВЛ показал, что боль или першение в горле после удаления ЛМ отмечалось у 2 детей (3,7%), после экстубации трахеи у 25 (23,3%) детей; кашель в раннем послеоперационном периоде после удаления ЛМ у 1,9%, после экстубации трахеи у 14 % детей; ларингоспазма после удаления ЛМ не было ни в одном случае, после экстубации трахеи у 1,9 % детей; тошнота или рвота после удаления ЛМ у 1,9 %, после экстубации трахеи у 7,5

% детей; гипоксемия после удаления ЛМ у 1,9 %, после экстубации трахеи у 5,6 % детей; воспаление дыхательных путей после удаления ЛМ наблюдалось у одного ребенка (1,9%) в виде фарингита, после экстубации трахеи у 24 (22,4%) детей в виде фарингита, ларингита, бронхита, в одном случае в послеоперационном периоде развилась пневмония.

Вывод

Применение ларингеальной маски при плановых оперативных вмешательствах на органах брюшной полости у детей, может обеспечить безопасную искусственную вентиляцию легких, адекватный газообмен и в то же время значительно уменьшает количество респираторных осложнений в послеоперационном периоде.

Литература

1. Hartley M., Vaughan R.S. Problems associated with tracheal extubation // *Br. J. Anaesth.* - 1993. - Vol. 71, - P. 561-568.
2. Caplan R.A., Posner K.L., Ward R.J., Cheney F.W. Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis // *Anesthesiology* - 1990. - Vol. 72, - P. 828-233.
3. Leach A.B., Alexander C.A. Tracheal intubation // *Lippincot*, 1991. - P. 482.
4. Финк Б.Р. Ларингеальные осложнения во время общей анестезии - Осложнения при анестезии /Под ред. Ф.К. Оркина, Л.Х. Купермана, Медицина, - 1985. - С. 41.
5. Patel R.I., Hannallah R.S., Norden J., et al. Emergence airway complications in children: a comparison of tracheal extubation in awake and deeply anesthetized patients // *Anesth. Analg.* - 1991. - Vol. 73, - P. 266-270.
6. Mason DG, Bingham RM. The laryngeal mask airway in children // *Anaesthesia* - 1990. Vol. 45, - 760-763.
7. Johnston D.F., Wrigley S.R., Robb P.I., Jones H.E. The laryngeal mask airway in paediatric anaesthesia // *Anaesthesia* - 1990. - Vol. 45, - P. 924-927.
8. Bagshaw O. The size 1.5 laryngeal mask airway in paediatric practice // *Paediatr. Anaesth.* - 2002 - Vol. 12, - P. 420-423.
9. Benumof J.L. Laryngeal mask airway. Indications and contraindications // *Anesthesiology* - 1992. - Vol. 77, №5. - P. 843-846.
10. Мизиков В.М., Варюшина Т.В., Анализ осложнений и проблема герметичности дыхательного контура при использовании ларингеальной маски у детей // *Анестезиология и реаниматология.* - 2000. - №5. - С. 50-53.